Determinarea sarcinii specifice a electronului

Florin-Ioan Subțirică
Seria CD, Grupa 322

17.10.2022

Facultatea de Automatică și Calculatoare
Universitatea Politehnica București
2022 - 2023

Cuprins

1 Scopul lucrării 3
2 Principiul lucrării 3
3 Teoria lucrării 3
4 Dispozitivul experimental 4
5 Modul de lucru și prelucrarea datelor experimentale 5
6 Anexă 7
7 Bibliografie 7

1 Scopul lucrării

Studiul mișcării electronilor într-un câmp magnetic uniform și determinarea valorii sarcinii specifice a electronului.

2 Principiul lucrării

Electronii emiși de un filament metalic încălzit, accelerați de un câmp electric, pătrund într-o regiune unde este un câmp magnetic uniform. Datorită forței Lorentz, traiectoria electronilor este elicoidală, când unghiul dintre viteza electronilor și direcția câmpului magnetic este în intervalul (0, $\pi/2$), respectiv circulară, când unghiul este $\pi/2$ (viteza electronilor perpendiculară pe direcția câmpului magnetic). Valoarea sarcinii specifice se obține din valorile tensiunii de accelerare, inducției magnetice și razei orbitei circulare a electronului.

3 Teoria lucrării

Dacă un electron (în repaus) de masă m și sarcină e este accelerat de o diferență de potențial U, el va căpăta energia cinetică E_c:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = eU \tag{1}$$

unde v este viteza electronului.

Dacă electronul, care are viteza $\vec{v}$, se mișcă într-o regiune unde este un câmp magnetic de inducție $\vec{B}$ /1/, asupra acestuia va acționa forța Lorentz /2/:

$$\vec{F} = -e\vec{v} \times \vec{B} \tag{2}$$

Dacă câmpul magnetic este uniform, așa cum (aproape) este cazul într-o configurație de tip Helmholtz /3,4/ a două bobine, traiectoria electronilor este elicoidală în lungul liniilor de câmp magnetic. Când viteza electronilor este perpendiculară pe direcţia câmpului magnetic, traiectoria devine circulară (cum câmpul magnetic nu schimbă mărimea vitezei, ci doar direcţia acesteia, mişcarea este circulară uniformă). Forţa Lorentz este o forţă centripetă, astfel că legea a doua a lui Newton se scrie:

$$\frac{mv^2}{r} = evB \tag{3}$$

unde r este raza traiectoriei circulare.
Astfel, ecuaţiile **(1)**+**(3)** conduc la următoarea expresie pentru sarcina specifică:

$$\frac{e}{m} = \frac{2U}{B^2r^2} \tag{4}$$

Inducția câmpului magnetic produs de 2 bobine Helmholtz în centrul sistemului este:

$$B = (\frac{4}{5})^{\frac{3}{2}}\mu_0 n\frac{I}{R} \tag{5}$$

unde μ_0 este constanta magnetică a vidului /5/ $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}NA^{-2}$, n este numărul de spire din fiecare bobină iar R este raza bobinelor (pentru această experienţă n = 154 şi R = 0,2m); pe axa bobinelor, câmpul magnetic se obţine din legea Biot-Savart-Laplace, iar configuraţia Helmholtz implică că distanţa dintre bobine este egală cu raza bobinelor, şi în acest caz câmpul magnetic este aproape uniform în spaţiul dintre bobine, şi este dat de formula **(5)**. Din ecuaţiile **(4)** şi **(5)**, se obţine:

$$I^2 = \frac{125}{32}\frac{R^2}{{\mu_0}^2n^2}\frac{1}{\frac{e}{m}}\frac{U}{r^2} \tag{6}$$

$$\frac{e}{m} = \frac{125}{32}\frac{R^2}{{\mu_0}^2n^2}\frac{U}{r^2I^2} \tag{7}$$

4 Dispozitivul experimental

Dispozitivul experimental pentru determinarea sarcinii specifice a electronului este prezentat în Fig. 1 şi cuprinde:
- un tub din sticlă, umplut cu neon la joasă presiune, în care se găseşte tunul electronic;
- o pereche de bobine Helmholtz;
- sursa de alimentare a bobinelor (max. 18V/5A; se foloseşte la o putere de 2W);
- sursa de alimentare a filamentului tunului de electroni (6,3V/2A), a grilei de selecţie şi focalizare a electronilor (0-50V) şi a electrozilor de accelerare a electronilor (0-300V);
- ampermetru (scala de 10A) pentru măsurarea curentului prin bobine;
- voltmetru (scala de 600V) pentru măsurarea tensiunii de grilă şi a tensiunii de accelerare;
- cabluri de legătură, de diverse lungimi şi culori.

Schemele electrice pentru alimentarea bobinelor Helmholtz (care produc câmpul magnetic aproape uniform în spaţiul dintre bobine) şi a tunului electronic sunt prezentate in Fig. 2 şi Fig. 3.



Figura 1: Aranjamentul experimental pentru determinarea sarcinii specifice a electronului

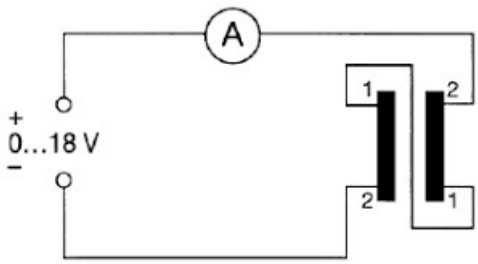


Figura 2: Alimentarea bobinelor Helmholtz

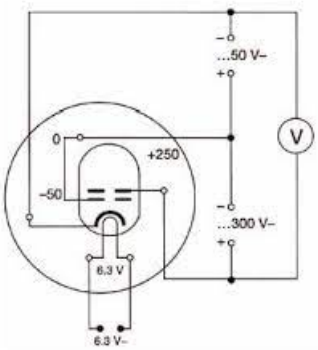


Figura 3: Alimentarea tunului electronic, din tubul cu neon la joasă presiune

5 Modul de lucru și prelucrarea datelor experimentale

Primul pas, înainte de alimentarea electrică a aparatului, am verificat toate conexiunile, după care am setat potențiometrele pe minim (pentru a evita arderea aparatului), iar mai apoi am pornit cele două multimetre.

Am setat sursa de alimentare a bobinelor la 2W și limitatorul de intensitate a curentului la 3A, pentru a evita supraîncălzirea prematură, iar apoi am mărit tensiunea sursei de alimentare a tunului electronic la 20V (tensiunea de grilă).

O dată cu creșterea tensiunii de accelerare până la 120V (multimetrul indicând 140V, datorită faptului că 20V cad pe grilă - tensiunea de grilă), deja se putea observa traiectoria rectilinie a electronilor prin tub, vizibilă datorită ciocnirii electronilor cu atomii de neon din tub.

Mărind tensiunea sursei bobinelor, crește inducția câmpului magnetic, care este proporțională cu forța Lorenz ce acționează asupra electronilor, deci astfel traiectoria lor se curbează și devine circulară, raza acesteia scăzând odată cu mărirea tensiunii.(Fig.4)

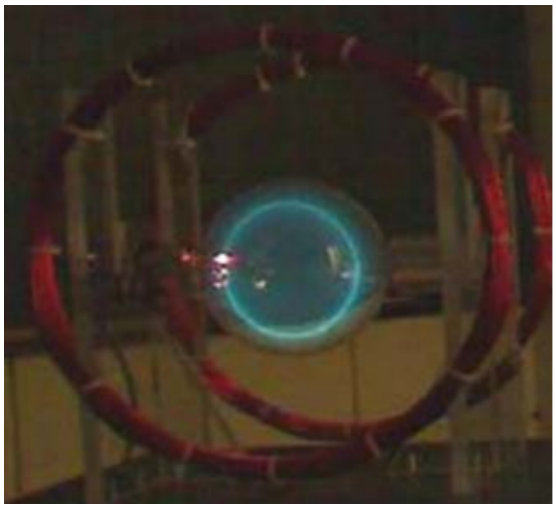


Figura 4: Vedere a bobinelor Helmholtz şi a traiectoriei electronilor

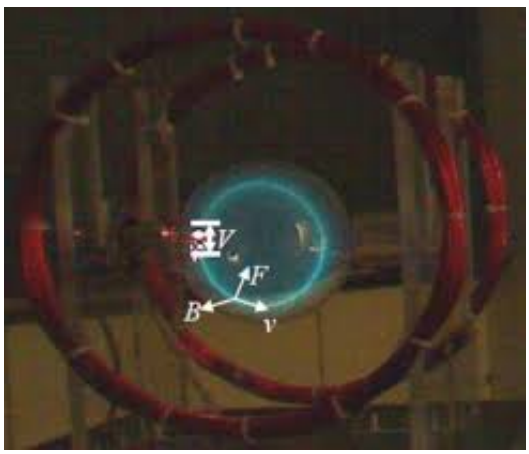


Figura 5: Indicarea tensiunii acceleratoare U, a inducției magnetice, a vitezei tangențiale la traiectoria circulară, și a forței Lorenz centripete

Tabelul 1. Valorile curentului prin bobinele Helmholtz pentru o tensiune de grilă de 20V, tensiunea de accelerare de 160 V și raza de 4 cm.

r (cm)	U (V)	I_1 (A)	I_2 (A)	I_3 (A)	I_4 (A)	I_5 (A)	I_m (A)	σ_{Im} (A)	ϵ_{Im}	B (T)	<e/m> (C/kg)
4	160	1.613	1.610	1.606	1.616	1.615	1.612	1.8166e-03	1.1269e-03	1.1161e-03	1.6056e+11

$$unde\ I_m = \frac{\sum_{k=1}^{N} I_m}{N},\ \sigma_{Im} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{N}(I_k - I_m)^2}{N(N-1)}},\ \epsilon_{Im} = \frac{\sigma_{Im}}{I_m},\ N = 5.$$

Știind că :

$$\sigma_{\langle \frac{e}{m} \rangle} = \epsilon_{\langle \frac{e}{m} \rangle} \cdot \langle \frac{e}{m} \rangle = (3.6187 \cdot 10^8)\ \text{C/kg}, unde\ \epsilon_{\langle \frac{e}{m} \rangle} = 2\epsilon_{Im} = 2.2538 \cdot 10^{-3}$$

prin urmare, rezultă că ne putem aștepta ca măsurătorile ulterioare să aibă o eroare foarte mică.

Următorul pas a fost să efectuăm măsurători și pentru alte raze și tensiuni de accelerare, calculând valorile sarcinii specifice în mod automat cu ajutorul unor scripturi scrise în Octave.

Tabelul 2. Valorile curentului prin bobinele Helmholtz pentru o tensiune de grilă de 20 V, diverse tensiuni de accelerare şi diverse raze ale traiectoriilor electronilor.

	r = 5 cm		r = 4 cm		r = 3 cm		r = 2 cm	
U (V)	I (A)	e/m (C/kg)	I (A)	e/m (C/kg)	I (A)	e/m (C/kg)	I (A)	e/m (C/kg)
120	0.004	-	0.173	-	1.056	-	2.861	1.5291e+11
140	1.204	1.6117e+11	1.489	1.6466e+11	1.997	1.6274e+11	3.143	1.4782e+11
160	1.295	1.5922e+11	1.611	1.6076e+11	2.180	1.5607e+11	3.349	1.4880e+11
180	1.364	1.6146e+11	1.725	1.5774e+11	2.328	1.5397e+11	3.613	1.4383e+11
200	1.455	1.5766e+11	1.807	1.5972e+11	2.428	1.5727e+11	3.820	1.4296e+11
220	1.503	1.6253e+11	1.895	1.5975e+11	2.569	1.5453e+11	3.905	1.5048e+11
240	1.603	1.5587e+11	1.975	1.6044e+11	2.625	1.6146e+11	4.010	1.5568e+11
260	1.646	1.6015e+11	2.040	1.6291e+11	2.783	1.5562e+11	⟩5	-
280	1.704	1.6093e+11	2.115	1.6322e+11	2.895	1.5487e+11	⟩5	-
300	1.759	1.6181e+11	2.215	1.5945e+11	2.957	1.5905e+11	⟩5	-

Unele măsurători au fost mult prea departe de adevăr, iar altele nu au putut fi deloc măsurate din cauza limitărilor de intensitate, prin urmare le-am pus cu roșu în tabel. Astfel, nu putem observa traiectoria electronilor la valori mici de intensitate și tensiune, iar la valori prea mari există riscul de supraîncălzire, chiar scurtcircuitate a aparatului.

$$\langle \frac{e}{m} \rangle = \frac{\sum_{k=1}^{K} (e/m)_k}{K} = (1.5728 \cdot 10^{11})\ \text{C/kg}$$

$$\sigma_{e/m} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{K}((e/m)_k - \langle e/m \rangle)^2}{K(K-1)}} = (9.4057 \cdot 10^8)\ \text{C/kg}$$

$$\epsilon_{\langle e/m \rangle} = \frac{\sigma_{\langle e/m \rangle}}{\langle e/m \rangle} = 5.9803 \cdot 10^{-3}$$

iar K este numărul total de valori obținute (34).

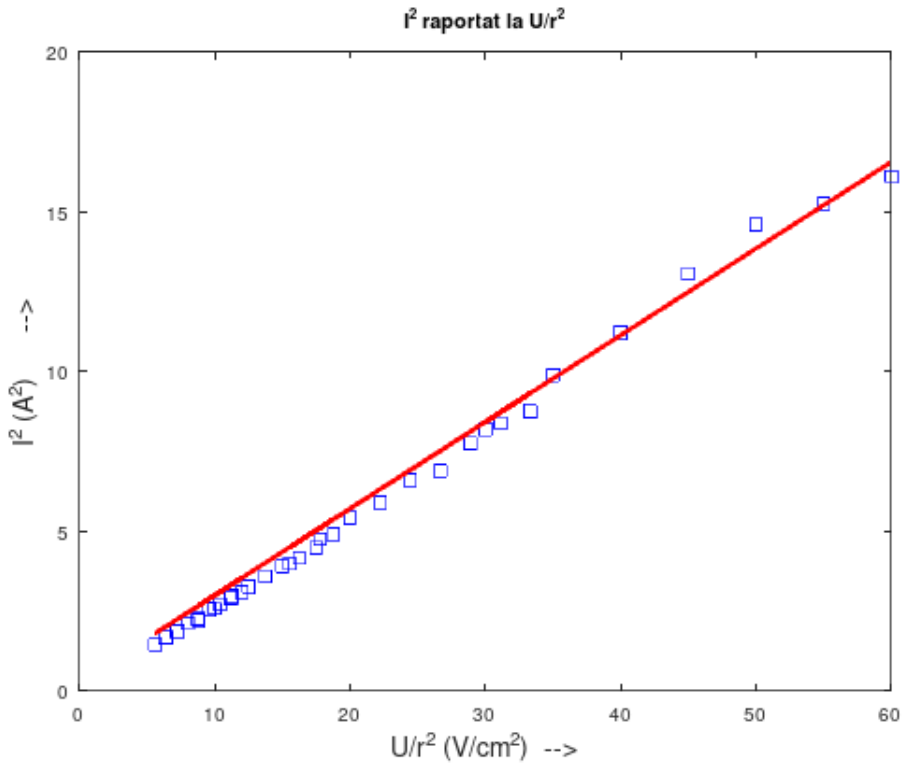
Cu aceste date experimentale, am realizat reprezentarea grafică a dependenței pătratului intensităţii curentului prin bobine în funcţie de raportul U/r^2. Conform formulei **(6)**, această dependență este o dreaptă care trece prin origine și are panta:

$$\alpha = \frac{125}{32}\frac{R^2}{{\mu_0}^2 n^2}\frac{1}{\frac{e}{m}} = 2.7105 \cdot 10^{-5}$$

de unde se obține valoarea sarcinii specifice:

$$\frac{e}{m} = \frac{125}{32}\frac{R^2}{{\mu_0}^2 n^2}\frac{1}{\alpha} = 1.5393 \cdot 10^{11}(C/kg)$$

, valoare destul de apropiată de cea obținută prin calcule.



Dependența pătratului intensităţii curentului prin bobine în funcţie de raportul U/r^2

6 Anexă

Referat

Bibliografie

1.$https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_field$
2.$https://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz_force$
3.$https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_coil$
4.$http://physicsx.pr.erau.edu/HelmholtzCoils/$
5.$http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mu0$
6.$http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?esme$